

STRUCTURE D'ESPACES VECTORIELS

EXERCICE 1. [A la main] Les parties F suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de E ?

- | | |
|--|--|
| 1) $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ | 7) $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: et $F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$ |
| 2) $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$ | 8) $E = \mathbb{K}[X]$ et $F = \{P \in E \mid 1 \text{ est racine de } P\}$ |
| 3) $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$ | 9) $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $F = \{A \in E \mid A^2 = 0_E\}$ |
| 4) $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(u \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \lambda \in \mathbb{R} u = (\lambda, 2\lambda, -\lambda)\}$ | 10) $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ et $F = \{f \in E \mid \int_a^b f(t) dt = 0\}$ |
| 5) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $F = \{(u_n) \in E \mid (u_n) \text{ bornée}\}$ | |
| 6) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $F = \{(u_n) \in E \mid (u_n) \text{ converge vers } 1\}$ | |

EXERCICE 2. [Avec des Vect] Montrer que les parties F suivantes sont des sous-espaces vectoriels de E .

- 1) $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \{(a, 2a) \mid a \in \mathbb{R}\}$
- 2) $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(a + b, a - b, 2a + 2b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
- 3) $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: et $F = \{y \in E \mid y'' + y = 0\}$
- 4) $E = \mathbb{K}[X]$ et $F = \{(a + b)X^2 + bX + 4a - c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$
- 5) $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & -a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$

EXERCICE 3. $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Démontrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

FAMILLES DE VECTEURS

EXERCICE 4. Les familles suivantes sont elles libres ou liées?

- | | |
|--|--|
| 1) $v_1 = (1, -1, 2), v_2 = (1, 0, 3), v_3 = (3, -2, 7)$ dans $\mathbb{R}^3$. | 5) $(X + 2, X^2 + 3, X + 4, X^2 - 5)$ dans $\mathbb{K}[X]$. |
| 2) $v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 2, 1), v_3 = (2, 3, 2)$ dans $\mathbb{R}^3$. | 6) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ |
| 3) $v_1 = (-1, 1, 3), v_2 = (1, 2, 5), v_3 = (2, 1, 2)$ dans $\mathbb{R}^3$. | |
| 4) $(X + 1, X^2 + 3, 5)$ dans $\mathbb{K}[X]$. | |

EXERCICE 5. Les familles suivantes sont elles libres ou liées?

- 1) $f : x \mapsto \cos(x), g : x \mapsto x \cos(x), h : x \mapsto \sin(x)$ dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- 2) $f : x \mapsto \cos^2(x), g : x \mapsto \sin^2(x), h : x \mapsto \cos(2x)$ dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

EXERCICE 6. La famille $\left(f_k : x \mapsto e^{kx}\right)_{k \in \mathbb{N}}$ est-elle libre ou liée?

EXERCICE 7. Les familles suivantes sont-elles génératrices?

- | | |
|--|---|
| 1) $u = (1, 1), v = (1, 3), w = (0, 1)$ dans $\mathbb{R}^2$. | 4) $((X - 1)^2, X^2, (X + 1)^2)$ dans $\mathbb{K}_2[X]$. |
| 2) $v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 0, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$. | 5) $(x \mapsto \sin(kx))_{k \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. |
| 3) $v_1 = (0, 1, 2), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (2, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$. | |

EXERCICE 8. Soit

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}.$$

Justifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base de F .

EXERCICE 9. Montrer que le sous-ensemble suivant de $\mathbb{R}^4$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ puis déterminer une base.

$$A = \{(a - b, 2a, a + 2b, -b) : (a, b) \in \mathbb{R}^2\}.$$

EXERCICE 10. Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] : P = bX^2 + (2a - 3b)X + a, (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

- 1) Démontrer que F est un sev de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2) Donner une base de F

EXERCICE 11. Soit E un espace vectoriel et (e_1, e_2, e_3) une base de E . On pose $u_1 = e_2 + e_3$, $u_2 = e_1 + e_3$ et $u_3 = e_1 + e_2$. Montrer que (u_1, u_2, u_3) est une base de E .**SOMME DE SEV****EXERCICE 12.** Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $(\mathbb{R}_4[X], +, \cdot)$, on considère les sous-espaces vectoriels $E_1 = \text{Vect}(X^2 + 1, X^4 - 1)$ et $E_2 = \text{Vect}(X^2, X^4 + X)$. La somme $E_1 + E_2$ est-elle directe? A-t-on $E_1 + E_2 = \mathbb{R}_4[X]$?**EXERCICE 13.** On définit $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + \dots + x_n = 0\}$ et $G = \text{Vect}\{(1, \dots, 1)\}$. Démontrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^n$.**EXERCICE 14.** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G et H trois sous-espaces vectoriels de E .

- 1) Montrer que $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$. Montrer que l'inclusion *peut* être stricte.
- 2) Montrer que $(F \cap G) + (F \cap H) = F \cap [G + (F \cap H)]$.

EXERCICES POUR LA COLLE**EXERCICE 15.** Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$ et $G = \{(a - b, a + b, a - 3b) : a, b \in \mathbb{R}\}$

- 1) Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer une base de $F \cap G$.

EXERCICE 16. Soit $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f(1) = 0\}$ et $G = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : \exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax\}$.

- 1) Démontrer que F et G sont deux sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- 2) Démontrer $F \oplus G = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

EXERCICE 17. Degrés échelonnés

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère une famille de polynômes de $\mathbb{K}[X]$, $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que $\deg(P_k) = k$.

- 1) Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
Application : pour $k \in \mathbb{N}$ on pose $P_k = (X + 1)^{k+1} - X^{k+1}$.
- 2) Justifier que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

APPLICATIONS LINÉAIRES

EXERCICE 18. Les applications suivantes sont-elles des applications linéaires :

$$\begin{array}{lll} f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 & g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 & h: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \longmapsto (x + y + 1, 2y - z) & (x, y) \longmapsto (x + y, y, x - y) & (x, y, z) \longmapsto x + y + z \end{array}$$

EXERCICE 19. Soit f l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f((x, y)) = (3x - 4y, x - 3y, 2x + y)$$

- 1) Démontrer que f est une application linéaire.
- 2) Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$.
- 3) L'application f est-elle injective? surjective? un isomorphisme?

EXERCICE 20. Soit l'application

$$\begin{array}{l} \varphi: \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P \longmapsto P(2) + P(0)X \end{array}$$

- 1) Démontrer que φ est linéaire.
- 2) Déterminer $\ker(\varphi)$ et $\text{Im}(\varphi)$.

ENDOMORPHISMES

EXERCICE 21. Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ et u définie par $u(P) = P + (1 - X)P'$.

- 1) Montrer que u est un endomorphisme de E .
- 2) Déterminer une base de $\text{Im}(u)$.
- 3) Déterminer une base de $\ker(u)$.
- 4) Montrer que $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

EXERCICE 22. On considère les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad L = \text{Vect}\{(1, 2, 3)\}$$

- 1) Démontrer que $\mathbb{R}^3 = H \oplus L$.
- 2) Déterminer l'image d'un triplet $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ par la projection sur H parallèlement à L .
- 3) Déterminer l'image d'un triplet $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ par la symétrie par rapport à H parallèlement à L .

EXERCICE 23. On considère l'application

$$\begin{array}{lll} \varphi: & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \\ & (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto & (u_{n+1} - u_n)_{n \in \mathbb{N}} \end{array}$$

- 1) Démontrer que l'application φ est linéaire.
- 2) Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$.
- 3) Déterminer $\text{Im}(\varphi)$.
- 4) L'application φ est-elle un automorphisme?

EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 24. Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soient $g \in \mathcal{L}(F, G)$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- 1) Montrer que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ et $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$.
- 2) Montrer l'équivalence :

$$\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F \Leftrightarrow \text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g).$$

EXERCICE 25. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E .

- 1) Démontrer $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$.
- 2) Démontrer

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2) \Leftrightarrow \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}.$$

- 3) Donner un exemple d'endomorphisme (non trivial...) de E réalisant la condition $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^2)$.

EXERCICE 26. Cours sur les projecteurs. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et p un projecteur, c'est à dire que p est linéaire et $p \circ p = p$.

- 1) Montrer que $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.
- 2) Montrer que $x \in \text{Im}(p)$ ssi $p(x) = x$.
- 3) En déduire une relation entre $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p - \text{Id}_E)$

MOINS DIRECT

EXERCICE 27. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev non nul et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que pour tout $u \in E$, $(u, f(u))$ est liée. On fixe $u_0 \neq 0_E$.

- 1) Démontrer l'existence de $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ tel que $f(u_0) = \lambda_0 u_0$.
- 2) Soit $u \in E$.
 - a) On suppose $\{u, u_0\}$ liée. Démontrer que $f(u) = \lambda_0 u$.
 - b) On suppose $\{u, u_0\}$ libre. En exprimant $f(u + u_0)$ de deux façons différentes, démontrer que $f(u) = \lambda_0 u$.
- 3) Conclure.

EXERCICE 28. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Soient f et g deux endomorphismes de E . Démontrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes.

$$(i) f \circ g = g \text{ et } g \circ f = f$$
$$(ii) f \text{ et } g \text{ sont des projecteurs et } \text{Im } f = \text{Im } g$$

EXERCICE 29. Soit A un polynôme non nul de $\mathbb{R}[X]$ et $r : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ qui à $P \in \mathbb{R}[X]$ associe le reste de la division euclidienne de P par A .

Montrer que r est un projecteur, et déterminer son image et son noyau.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. Oui : 2,4,5,7,8,10 Non : 1,3,6,9

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) $F = \text{Vect}((1, 2)).$
- 2) $F = \text{Vect}((1, 1, 2), (1, -1, 2)).$
- 3) $F = \text{Vect}(\sin, \cos).$
- 4) $F = \text{Vect}(X^2 + 4, X^2 + X, -1).$
- 5) $F = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right)$

EXERCICE 3 : SOLUTION. Supposons que $F \cup G$ est un sev de E et que G n'est pas inclus dans F . Soit $y \in G$ tel que $y \notin F$.

Soit $x \in F$. On a $x, y \in F \cup G$, donc $x + y \in F \cup G$ (c'est un sev). Si $x + y \in F$, alors comme $x \in F$, et que F est un sev, $y = x + y - x \in F$, absurde. On a donc $x + y \in G$, et donc $x = x + y - y \in G$, et donc $F \subset G$.

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) Soit $\lambda, \mu, v \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda v_1 + \mu v_2 + v v_3 = 0_E$. Ce qui donne
$$\begin{cases} \lambda & +\mu & +3v = & 0 \\ -\lambda & & -2v = & 0 \\ 2\lambda & +3\mu & +7v = & 0 \end{cases}$$
 ssi Ce qui donne

$$\begin{cases} \lambda & +\mu & +3v = & 0 \\ & \mu & +v = & 0 \\ & \mu & +v = & 0 \end{cases}$$
 ce système admet une infinité de solution donc la famille est liée.

- 2) Même méthode, mais cette fois on obtient $\lambda = \mu = v = 0$ donc la famille est libre.
- 3) Même méthode mais cette fois le système admet une infinité de solutions, la famille est liée. On peut aussi voir que $v_2 - v_1 = v_3$.
- 4) Soit $\lambda, \mu, v \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda(X+1) + \mu(X^2+3) + v5 = 0$, donc $\mu X^2 + \lambda X + \lambda + 3\mu + 5v = 0$, et par identification (soit parce c'est la construction des polynômes, soit parce que la famille $(1, X, X^2)$ est libre) on trouve $\lambda = \mu = v = 0$ donc la famille est libre.
- 5) Soit $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ tels que $a(X+2) + b(X^2+3) + c(X+4) + d(X^2-5) = 0$, ce qui donne une fois groupé et identifié, $b+d=0$, $a+c=0$ et $2a+3b+4c-5d=0$, qui admet une infinité de solutions, la famille est liée.
- 6) Soit $\lambda, \mu, v \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda A + \mu B + v C = 0_2$, ce qui donne
$$\begin{pmatrix} \lambda + 3\mu + v & 2\lambda \\ \mu + 2v & \lambda + 2\mu + 2v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
, et donne $\lambda = \mu = v = 0$ donc la famille est libre.

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) Soit $\lambda, \mu, v \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda f + \mu g + v h = 0_E$, on a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda \cos(x) + \mu x \cos(x) + v \sin(x) = 0$. Pour $x = 0$ on obtient $\lambda = 0$. Puis pour $x = \frac{\pi}{2}$ $v = 0$, et donc finalement $\mu = 0$, la famille est libre.
- 2) $h = f - g$ donc la famille est liée!

EXERCICE 6 : SOLUTION. Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$ la famille $(f_0, \dots, f_n)$ est libre, ce qui montrera que la famille $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre.

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que $\lambda_0 f_0 + \dots + \lambda_n f_n = 0$, ce qui donne pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda_0 + \lambda_1 e^x + \dots + \lambda_n e^{nx} = 0$. En faisant tendre x vers $-\infty$ on obtient $\lambda_0 = 0$. En simplifiant par $e^x > 0$ on a alors $\lambda_1 + \lambda_2 e^x + \dots + \lambda_n e^{(n-1)x} = 0$, on refait tendre x vers $-\infty$ pour obtenir $\lambda_1 = 0$ et on réitère pour avoir $\lambda_0 = \dots = \lambda_n = 0$.

EXERCICE 7 : SOLUTION.

- 1) On considère $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et on cherche à résoudre $\lambda u + \mu v + v w = (x, y)$ d'inconnues $\lambda, \mu, v \in \mathbb{R}$. Le système associé admet des solutions, donc la famille est génératrice.

- 2) On considère $(x, y, z) \in \mathbb{R}^2$ et on cherche à résoudre $\lambda v_1 + \mu v_2 = (x, y, z)$ d'inconnues $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On constate que si $x \neq y + z$ le système n'est pas compatible, donc la famille n'est pas génératrice.
- 3) On considère $P = aX^2 + bX + c$ et on cherche λ, μ, ν tel que $\lambda(X-1)^2 + \mu X^2 + \nu(X+1)^2 = P$. Le système associé a (rapidement) des solutions, donc la famille est génératrice.
- 4) Non! Une fonction combinaison linéaire des $\sin(kx)$ est nulle en 0, mais pas toutes les fonctions.

EXERCICE 8 : SOLUTION. On pourrait traiter les questions une par une mais on peut le faire en même temps en étudiant F .

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. $u \in F \iff x - y + z = 0$ et $2x - y = 0 \iff z = x$ et $y = 2x \iff u = (x, 2x, x) \iff y = x(1, 2, 1)$, donc $F = \text{Vect}((1, 2, 1))$ est bien un sev et $(1, 2, 1)$, non nul, en est une base.

EXERCICE 9 : SOLUTION. $u \in A \iff \exists a, b \in \mathbb{R} u = (a-b, 2a, a+2b, -b) \iff \exists a, b \in \mathbb{R} u = a(1, 2, 1, 0) + b(-1, 0, 2, -1)$.

On en déduit que $A = \text{Vect}((1, 2, 1, 0), (-1, 0, 2, -1))$, donc A est bien un sev, $((1, 2, 1, 0), (-1, 0, 2, -1))$ est une famille génératrice de A , ces **deux** vecteurs ne sont pas colinéaires, donc $((1, 2, 1, 0), (-1, 0, 2, -1))$ est une famille libre, c'est donc une base de A .

EXERCICE 10 : SOLUTION. On procède dans la même idée, $P \in F \iff \exists a, b \in \mathbb{R}, P = a(2X+1) + b(X^2-3X)$, donc $F = \text{Vect}((2X+1, X^2-3X))$ est bien un sev, et $(2X+1, X^2-3X)$ en est une base (génératrice par définition de F , et libre car **deux**, polynômes non colinéaires)

EXERCICE 11 : SOLUTION. Soit λ, μ, ν tels que $\lambda u_1 + \mu u_2 + \nu u_3 = 0_E$. On a alors $(\mu + \nu)e_1 + (\lambda + \nu)e_2 + (\lambda + \mu)e_3 = 0_E$. Mais (e_1, e_2, e_3) est une base donc une famille libre, on a alors $\mu + \nu = 0$, $\lambda + \nu = 0$ et $\lambda + \mu = 0$ ce qui donne $\lambda = \mu = \nu = 0$ donc (u_1, u_2, u_3) est libre.

On a $e_1 = \frac{1}{2}(u_2 + u_3 - u_1)$, $e_2 = \frac{1}{2}(u_1 + u_3 - u_2)$ et $e_3 = \frac{1}{2}(u_1 + u_2 - u_3)$ donc $e_1, e_2, e_3 \in \text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$ donc $\text{Vect}(u_1, u_2, u_3) = E$, la famille (u_1, u_2, u_3) est donc génératrice. Conclusion c'est une base de E .

EXERCICE 12 : SOLUTION. Soit $P \in E_1 \cap E_2$. Il existe donc $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $P = a(X^2 + 1) + b(X^4 - 1) = cX^2 + d(X^4 + X)$. Ce qui donne $(b-d)X^4 + (a-c)X^2 - dX + (a-b) = 0$, et donc $a = b = c = d = 0$, donc $P = 0$, et $E_1 \cap E_2 = \{0\}$ la somme est directe.

Si $E_1 + E_2 = \mathbb{R}_4[X]$ tout polynôme de $\mathbb{R}_4[X]$ serait combinaison linéaire des 4 polynômes, mais on remarque d'une telle combinaison linéaire a un coefficient nul pour X^3 , donc $E_1 + E_2 \neq \mathbb{R}_4[X]$. La somme est directe, mais E_1 et E_2 ne sont pas supplémentaires dans $\mathbb{R}_4[X]$.

EXERCICE 13 : SOLUTION. G est un sev (il s'écrit avec un Vect) et F aussi clairement (le faire). Soit $u = (x_1, \dots, x_n) \in F \cap G$ alors $\exists \lambda \in \mathbb{R}, u = \lambda(1, \dots, 1)$ et $x_1 + \dots + x_n = 0$, donc $n\lambda = 0$ d'où $\lambda = 0$ et donc $u = 0_E$. On a bien $F \cap G = \{0_E\}$.

Montrons que $F + G = E$. Soit $u = (x_1, \dots, x_n) \in E$. Procédons par analyse synthèse. Si il existe $v = (v_1, \dots, v_n) \in F$ et $w = \lambda(1, \dots, 1) \in G$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $u = v + w$ on a : $u_1 + \dots + u_n = v_1 + \dots + v_n + n\lambda = n\lambda$ car $v \in F$.

On a donc $\lambda = (u_1 + \dots + u_n)/n$ et w est déterminé en fonction de u .

Synthèse : posons $\lambda = (u_1 + \dots + u_n)/n$, $w = \lambda(1, \dots, 1)$ et $v = u - w$. On a bien $u = v + w$ et $w \in G$. Reste à montrer que $v \in F$. On a $v = (u_1 - \lambda, \dots, u_n - \lambda)$ donc la somme de ses coordonnées est $(u_1 - \lambda) + \dots + (u_n - \lambda) = u_1 + \dots + u_n - n\lambda = 0$, donc on a bien $v \in F$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. A faire

EXERCICE 15 : SOLUTION. On pose $E = \mathbb{R}^3$.

- 1) $F \subset E, 0_E = (0, 0, 0) \in F$ car $0 + 0 - 0 = 0$ et pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, u, v \in F$, on peut écrire $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$ avec $x + y - z = 0$ et $x' + y' - z' = 0$. On a alors $\lambda u + \mu v = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$ avec $(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') = \lambda(x + y - z) + \mu(x' + y' - z') = 0$ donc $\lambda u + \mu v \in F$, F est bien un sev. On a $u \in G \iff \exists a, b \in \mathbb{R}, u = (a-b, a+b, a-3b) = a(1, 1, 1) + b(-1, 1, -3)$, donc $G = \text{Vect}((1, 1, 1), (-1, 1, -3))$ est bien un sev.
- 2) $u = (x, y, z) \in F \cap G$ si, et seulement s'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} x = a - b \\ y = a + b \\ z = a - 3b \\ x + y - z = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = a - b \\ y = a + b \\ z = a - 3b \\ a + 3b = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} x = -4b \\ y = -2b \\ z = -6b \\ a = -3b. \end{array} \right.$$

Ainsi $F \cap G = \{(-4b, -2b, -6b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \{(2c, c, 3c) \mid c \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((2, 1, 3))$ donc $(2, 1, 3)$ (non nul) est une base de $F \cap G$.

EXERCICE 16 : SOLUTION. On note $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- 1) On $0_E \in F$. Soit $f, g \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ posons $h = \lambda f + g$. On a $h(1) = \lambda f(1) + g(1) = 0$ donc $\lambda f + g = h \in F$.
 $G = \text{Vect}(x \mapsto x)$ tout simplement.
- 2) Soit $f \in F \cap G$. Alors $f(1) = 0$ et il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f(x) = ax$. On a alors $a = f(1) = 0$ donc f est la fonction nulle. On a bien $F \cap G = \{0_E\}$.
 Soit $h \in E$. Par analyse synthèse, si $h = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in E$ on a $h(x) = f(x) + ax$ et $f(1) = 0$. On obtient donc $h(1) = a$, et donc $g(x) = h(1)x$.
 Synthèse : posons $g : x \mapsto h(1)x$ et $f = h - g$. On a bien $g = f + g$ et $g \in G$ et $f(1) = h(1) - h(1) = 0$ donc $f \in F$.
 Conclusion $F \oplus G = E$. Conclusion $F \oplus G = E$.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

- 1) Posons $P_k = \sum_{i=0}^k a_{i,k} X^i$, avec $(a_{i,k})$ une famille de $\mathbb{K}$, avec $a_{k,k} \neq 0$ car $\deg(P_k) = k$. Soit $Q = b_n X^n + \dots + b_1 X + b_0 \in \mathbb{K}_n[X]$. On cherche à résoudre l'équation $Q = \lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_n P_n$ d'inconnues $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

$$\text{Le système équivalent est } \begin{cases} \lambda_0 a_{0,0} + \lambda_1 a_{0,1} + \dots + \lambda_n a_{0,n} = b_0 \\ \lambda_1 a_{1,1} + \dots + \lambda_n a_{1,n} = b_1 \\ \dots \\ \lambda_n a_{n,n} = b_n \end{cases} . \text{ Ce système est triangulaire supé-}$$

rieur avec des coefficients non nuls sur la diagonale, donc le système admet une unique solution. La famille $(P_0, \dots, P_n)$ est donc une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

- 2) On a $P_k = (X+1)^{k+1} - X^{k+1} = \sum_{p=0}^{k+1} \binom{k+1}{p} X^p - X^{k+1} = \sum_{p=0}^k \binom{k+1}{p} X^p$.
 On a $\binom{k+1}{k} = k+1 \neq 0$ donc P_k est de degré k . Les (P_k) sont de degrés échelonnés, donc (Q_1) forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

EXERCICE 18 : SOLUTION. $f(0, 0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0)$ donc f n'est pas linéaire.

Pour g : soit $u = (x, y), v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $g(\lambda u + v) = (\lambda x + x' + \lambda y + y', \lambda y + y', \lambda x + x' - \lambda - y') = \lambda(x + y, y, x - y) + (x' + u', y', x' - y') = \lambda g(x) + g(v)$, donc g est linéaire.

Pareil h est linéaire.

EXERCICE 19 : SOLUTION.

- 1) Soit $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$ dans $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $f(\lambda u + v) = f(\lambda x + x', \lambda y + y') = (3(\lambda x + x') - 4(\lambda y + y'), (\lambda x + x') - 3(\lambda y + y'), 2(\lambda x + x') + (\lambda y + y')) = \lambda(3x - 4y, x - 3y, 2x + y) + (3x' - 4y', x' - 3y', 2x' + y') = \lambda f(u) + f(v)$.
- 2) Pour $\ker(f)$ on résout $f(x, y) = (0, 0)$, ce qui donne $x = y = 0$, donc $\ker(f) = \{0_E\}$.
 $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(1, 0), f(0, 1))$ car $((1, 0), (0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$. Ce qui donne $\text{Im}(f) = \text{Vect}((3, 1, 2), (-4, -3, 1))$.
- 3) f est injective car $\ker(f) = \{0_E\}$. On a par exemple $(1, 0, 0) \notin \text{Vect}((3, 1, 2), (-4, -3, 1)) = \text{Im}(f)$ donc f n'est pas surjective, et donc encore moins un isomorphisme.

EXERCICE 20 : SOLUTION.

- 1) Soit $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\varphi(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)(2) + (\lambda P + Q)(0)X = \lambda \varphi(P) + \varphi(Q)$ donc φ est linéaire.
- 2) On a $P \in \ker(\varphi) \iff \varphi(P) = 0 \iff P(2) + P(0)X = 0 \iff P(2) = P(0) = 0 \iff X(X-2) \mid P$ donc $\ker(\varphi)$ est l'ensemble des polynômes de la forme $X(X-2)Q$ avec $Q \in \mathbb{R}[X]$, c'est à dire les polynômes ayant 0 et 2 comme racines.

On a $\text{Vect}(\varphi(1), \varphi(X)) = \text{Vect}(1 + X, 2) = \mathbb{R}_1[X]$, or $\text{Vect}(\varphi(1), \varphi(X)) \subset \text{Im}(\varphi)$, donc $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}_1[X]$.

EXERCICE 21 : SOLUTION.

- 1) Remarquons d'abord que si $P \in E$, $u(P)$ est bien un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, et donc u envoie bien E dans E . Pour montrer qu'il s'agit d'un endomorphisme, on doit prouver que u est linéaire. Mais, si $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} u(P + \lambda Q) &= (P + \lambda Q) + (1 - X)(P + \lambda Q)' \\ &= P + \lambda Q + (1 - X)(P' + \lambda Q') \\ &= P + (1 - X)P' + \lambda(Q + (1 - X)Q') \\ &= u(P) + \lambda u(Q). \end{aligned}$$

u est donc bien linéaire.

- 2) Puisque $(1, X, X^2, X^3)$ est une base de E , on sait que $u(1), u(X), u(X^2), u(X^3)$ est une famille génératrice de $\text{Im}(u)$. On va pouvoir en extraire une base. On a :

$$u(1) = 1, u(X) = 1, u(X^2) = -X^2 + 2X, u(X^3) = -2X^3 + 3X^2.$$

On en déduit que $(u(1), u(X^2), u(X^3))$ est une famille libre (ce sont des polynômes de degrés différents) et que $u(X)$ s'écrit comme combinaison linéaire de ceux-ci (on a même $u(X) = u(1)$). Ainsi, ceci prouve que $(u(1), u(X^2), u(X^3))$ est une base de $\text{Im}(u)$.

- 3) Écrivons $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d$, et calculons $u(P)$:

$$u(P) = -2aX^3 + (3a - b)X^2 + 2bX + c + d.$$

Ainsi, on obtient

$$u(P) = 0 \iff \begin{cases} -2a = 0 \\ 3a - b = 0 \\ 2b = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = c \\ d = -c \end{cases}$$

Ainsi, $P \in \ker(u) \iff \exists c \in \mathbb{R}, P = c(X - 1)$. Une base de $\ker(u)$ est donné par le polynôme $X - 1$.

- 4) La réunion des bases de $\text{Im}(u)$ et $\ker(u)$ trouvées précédemment est $(1, -X^2 + 2X, -2X^3 + 3X^2, X - 1)$. Ces polynômes sont tous de degrés différents. Ils forment une base de E . Ceci prouve que $\text{Im}(u)$ et $\ker(u)$ sont supplémentaires.

EXERCICE 22 : SOLUTION.

- 1) Soit $u = (x, y, z) \in H \cap L$. On a $x + y + z = 0$ d'une part, et $u = \lambda(1, 2, 3)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ d'autre part. En combinant les deux expressions on obtient $6\lambda = 0$ donc $u = 0_E$, et donc $H \cap L = \{0_E\}$.

On procède par analyse synthèse. Analyse : si $u = (x, y, z) \in E$ s'écrit $u = v + w$ avec $v \in H$ et $w = \lambda(1, 2, 3) \in L$ on obtient $x + y + z = 0 + 6\lambda$, donc en posant $\alpha = \frac{x + y + z}{6}$ on a $w = \alpha(1, 2, 3)$ et $v = u - w$.

Synthèse : Soit $u = (x, y, z) \in E$. Posons $w = (\frac{1}{6}(x + y + z), \frac{2}{6}(x + y + z), \frac{3}{6}(x + y + z))$ et $v = u - w = (\frac{5}{6}x - \frac{1}{6}y - \frac{1}{6}z, -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}z, -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z)$.

On a bien $v \in H, w \in L$ et $u = v + w$.

Conclusion $E = H \oplus L$.

- 2) C'est la décomposition obtenue qui nous permet de répondre :

$$p(u) = v = \left(\frac{5}{6}x - \frac{1}{6}y - \frac{1}{6}z, -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}z, -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z\right).$$

- 3) De même $s(u) = v - w = \text{truc}$.

EXERCICE 23 : SOLUTION.

- 1) Pas de problèmes
- 2) $\text{Ker}(\varphi)$ est l'ensemble des suites constantes.

- 3) $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. En effet soit $(v_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Posons $u_0 = 0$ et $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$ pour $n \geq 1$. On a $\varphi((u_n)) = (v_n)$.
- 4) Surjective, mais pas injective, donc pas un automorphisme.

EXERCICE 24 : SOLUTION.

- 1) Soit $z \in \text{Im}(f \circ g)$. Il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(f(x))$ donc $z \in \text{Im}(g)$. Soit $x \in \text{Ker}(f)$. On a $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(0_F) = 0_G$ donc $x \in \text{Ker}(g \circ f)$.
- 2) On procède par double implication.
- Supposons que $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$. On a déjà $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ d'après 1). Montrons l'autre inclusion : soit $z \in \text{Im}(g)$. Il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$. Comme $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$ on peut écrire $y = a + f(x)$ avec $a \in \text{Ker}(g)$ et $x \in E$. Mais alors $z = g(y) = g(a) + g \circ f(x) = g \circ f(x)$ donc $z \in \text{Im}(g \circ f)$.
- Supposons que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g)$. On a naturellement $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) \subset F$. Soit $y \in F$. Posons $z = g(y)$. On a alors $z \in \text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f)$, donc il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x)$. On a alors $y = f(x) + y - f(x)$, et $f(x) \in \text{Im}(f)$ et $g(y - f(x)) = g(y) - g \circ f(x) = 0_G$ donc $y - f(x) \in \text{Ker}(g)$, on a bien $\text{Ker}(g) + \text{Im}(f) = F$.

EXERCICE 25 : SOLUTION.

- 1) Soit $x \in \text{Ker}(f)$. On a $f^2(x) = f(f(x)) = f(0_E) = 0_E$ donc $x \in \text{Ker}(f^2)$.
- 2) On procède par double implication.
- Supposons $\text{Ker}(f^2) = \text{Ker}(f)$. Montrons que $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Soit $x \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$. Il existe $a \in E$ tel que $x = f(a)$ d'une part et $f(x) = 0_E$ d'autre part. On a alors $f^2(a) = f(x) = 0_E$ donc $a \in \text{Ker}(f^2)$, donc $a \in \text{Ker}(f)$ par hypothèse, et donc $x = f(a) = 0_E$.
- Supposons $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$. On a déjà l'inclusion $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(f^2)$. Soit $x \in \text{Ker}(f^2)$. On a $f^2(x) = 0_E$, donc $f(f(x)) = 0_E$. Le vecteur $f(x)$ est donc dans $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$, donc $f(x) = 0_E$ par hypothèse, donc $x \in \text{Ker}(f)$.
- 3) Par exemple $f : (x, y) \mapsto (x, 0)$, comme toute projection.

EXERCICE 26 : SOLUTION.

- 1) Soit $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$. On a donc $p(x) = 0_E$, et il existe $a \in E$ tel que $x = p(a)$. On a alors $0_E = p(x) = p \circ p(a) = p(a) = x$ (car $p \circ p = p$) donc $\text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p) = \{0_E\}$.
- Soit $x \in E$. On écrit $x = p(x) + x - p(x)$. On a $p(x) \in \text{Im}(p)$ et $p(x - (p(x))) = p(x) - p \circ p(x) = p(x) - p(x) = 0_E$ donc $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$ et donc $E = \text{Im}(p) + \text{Ker}(p)$.
- Conclusion $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$.
- 2) Si $x \in \text{Im}(p)$ alors $\exists a \in E, p(a) = x$ et donc $p \circ p(a) = x$ d'où $p(x) = x$. Réciproquement si $p(x) = x$ alors $x \in \text{Im}(p)$.
- 3) $x \in \text{Im}(p) \iff p(x) = x \iff p(x) - x = 0_E \iff (p - \text{Id}_E)(x) = 0 \iff \text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$.

EXERCICE 27 : SOLUTION.

- 1) Comme $(u_0, f(u_0))$ est liée, il existe $a, b \in \mathbb{K}$ dont un au moins non nul tel que $au_0 + bf(u_0) = 0_E$. Si $b = 0$ alors $a = 0$ car $u_0 \neq 0$ donc $a = 0$, a et b sont nuls, impossible. Donc $b \neq 0$ et $f(u_0) = -\frac{a}{b}u_0$, on pose alors $\lambda_0 = -\frac{b}{a}$.
- 2) Soit $u \in E$.
- a) On suppose $\{u, u_0\}$ liée. Par le même raisonnement qu'au 1 il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u = \lambda u_0$. On a alors $f(u) = f(\lambda u_0) = \lambda f(u_0) = \lambda \lambda_0 u_0 = \lambda_0 u$.
- b) On suppose $\{u, u_0\}$ libre. u et $u + u_0$ ne sont donc pas nuls (sinon la famille n'est pas libre), donc avec le raisonnement du 1 toujours, il existe λ et λ_1 tels que $f(u) = \lambda u$ et $f(u + u_0) = \lambda_1(u + u_0)$. Mais f est linéaire donc $f(u + u_0) = f(u) + f(u_0) = \lambda u + \lambda_0 u_0$. On a alors $\lambda_1 u + \lambda_1 u_0 = \lambda u + \lambda_0 u_0$ et comme la famille est libre $\lambda = \lambda_1 = \lambda_0$.
- 3) Quelque soit $u \in E$ on a $f(x) = \lambda_0 u$ donc f est une homothétie.

EXERCICE 28 : SOLUTION. Supposons $f \circ g = g$ et $g \circ f = f$. On a $f \circ f = f \circ (g \circ f) = (f \circ g) \circ f = g \circ f = f$ donc f est un projecteur. Même raisonnement pour g . si $x \in \text{Im}(f)$ alors $f(x) = x$ donc $g \circ f(x) = x$ donc $x \in \text{Im}(g)$, l'autre inclusion est symétrique.

Supposons que f et g sont des projecteurs et que $\text{Im}(g) = \text{Im}(f)$.

Soit $x \in E$. On a $g(x) \in \text{Im}(g) = \text{Im}(f)$ donc $f(g(x)) = g(x)$, donc $f \circ g = g$, de même pour l'autre égalité.

EXERCICE 29 : SOLUTION. 1) Montrer que c 'est linéaire 2) Justifier que c 'est un projecteur 3) réfléchir